

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

В. В. Шаляпин

**ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ И ОТЧЁТОВ**

Методические указания

Издательство СПбГПУ

2013г

Правила оформления студенческих выпускных работ и отчетов: метод. указания / сост.: В.В. Шаляпин. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 44с.

Методические указания написаны для помощи студентам при оформлении выпускных бакалаврских работ, магистерских диссертаций и отчетов. Они содержат правила оформления текста работы, иллюстраций, заданий и титульных листов. Определяются особенности оформления отдельных видов документов и их структурных частей.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям подготовки магистров «Программная инженерия» и «Информатика и вычислительная техника»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав, структура и общие правила оформления выпускных квалификационных работ и отчетов.....	5
1.1. Состав выпускных квалификационных работ	5
1.2. Структура выпускных квалификационных работ и отчетов	6
1.3. Общие требования к выпускным квалификационным работам.....	7
1.4. Выполнение текста.....	9
1.5. Требования к формулам.....	9
1.6. Построение таблиц	11
1.7. Оформление рисунков.....	13
1.8. Написание обозначений единиц физических величин.....	16
1.9. Оформление определений и сокращений.....	17
1.10. Нумерация листов (страниц).....	18
2.Правила оформления структурных частей выпускных квалификационных работ.....	19
2.1. Оформление титульного листа.....	19
2.2. Оформление заданий	19
2.3. Оформление реферата.....	20
2.4. Оформление содержания.....	21
2.5. Оформление перечня условных обозначений и сокращений	22
2.6. Оформление введения, основной части, заключения.....	23
2.7.Оформление библиографического списка.....	24
2.8. Оформление приложения.....	25
2.9.Правила оформления программных документов.....	26
2.10.Оформление выпускных квалификационных работ	27
2.11.Защита выпускных квалификационных работ.....	27
Библиографический список	29
Приложение 1. Образец титульного листа на диссертацию на соискание степени магистра.....	30

Приложение 2. Образец титульного листа на выпускную работу бакалавра..	31
Приложение 3. Образец титульного листа на дипломную работу	32
Приложение 4. Образец задания по дипломному проектированию	33
Приложение 5. Образец обратной стороны заданий на магистерскую диссертацию, дипломную работу и бакалаврскую работу.....	34
Приложение 6. Образец задания к диссертации на соискание степени магистра.....	35
Приложение 7. Образец задания на соискание степени бакалавра	36
Приложение 8. Образец задания на НИР	37
Приложение 9. Образец титульного листа на отчет НИР (практики).....	38
Приложение 10. Образец оформления реферата	39
Приложение 11. Образец оформления содержания	40
Приложение 12. Образец оформления библиографического списка	41

1. Состав, структура и общие правила оформления выпускных квалификационных работ и отчетов

1.1. Состав выпускных квалификационных работ

К выпускным квалификационным работам относятся: диссертация на соискание степени магистра (магистерская диссертация); дипломный проект; выпускная работа бакалавра.

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР бакалавра): работа на соискание степени “бакалавр”, содержащая системный анализ известных технических решений, технологических процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником самостоятельно с использованием информации, усвоенной им в рамках дисциплин общетехнического и специального цикла.

Выпускная квалификационная работа специалиста (ВКР специалиста): работа на соискание квалификации “специалист”, содержащая решение поставленной задачи, оформленная в виде конструкторских, технологических, программных и других проектных документов, выполненная выпускником самостоятельно на основе достигнутого уровня фундаментальной, гуманитарной, профессиональной и специальной подготовки.

Содержанием ВКР специалиста являются результаты проектирования изделия или технических систем и комплексов, их составных частей, разработка технологических процессов, информационно-программного продукта по профилю специальности и решение организационных, экономических вопросов производства, защиты окружающей среды и охраны труда.

Выпускная квалификационная работа магистра (диссертация): ВКР магистра. Самостоятельная научная работа на соискание степени “магистр”, содержащая научную новизну углубленные теоретические и экспериментально-практические исследования по определенной тематике.

1.2. Структура выпускных квалификационных работ и отчетов

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна включать следующие структурные элементы в указанной ниже последовательности:

- титульный лист;
- задание на ВКР;
- реферат;
- содержание;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Структурные элементы “Определения”, “Обозначения и сокращения” включаются по мере необходимости и могут быть объединены.

После приложений в ВКР могут быть помещены самостоятельные конструкторские, технологические, программные и другие проектные документы, выполненные в ходе проектирования согласно заданию.

Необходимость представления графического материала определяется заданием и условиями защиты работы.

К графическому материалу следует относить:

- слайды;
- чертежи и схемы.

Чертежи и схемы — в виде законченных конструкторских самостоятельных документов или рисунков, в зависимости от характера работы, могут представляться как на отдельных листах, используемых при публичной защите, так и в составе ВКР.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- задание на лабораторную работу;
- результаты исследований;
- выводы.

Отчет по НИР(практике) должен содержать:

- титульный лист;
- задание на НИР(практику);
- введение;
- основную часть;
- выводы;
- список использованных источников;
- приложения.

1.3. Общие требования к выпускным квалификационным работам

ВКР должна в краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел работы, постановку задачи, выбор и обоснование принципиальных решений, содержать описание методов исследования анализа, расчетов, описание проведенных экспериментов, анализ результатов экспериментов и выводы по ним. Текст ВКР должен сопровождаться иллюстрациями (графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п.).

Объем ВКР и отчетов по НИР(практике) согласуется с руководителем профилирующей кафедры.

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты, снабжая каждый номером и заголовком. В отчетах по лабораторным работам, пункты и подразделы могут отсутствовать. В пунктах допускается отсутствие заголовков. Все структурные части ВКР, а также разделы, имеющие подразделы, располагают с новой страницы. По

завершении каждого раздела, подраздела и пункта необходим пробел в одну строку.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части ВКР. Номер указывается арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, используя точки, например: 1.3. (третий подраздел первого раздела). Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах подраздела, например: 1.3.2. (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Нумерация частей текста с количеством уровней более трех в ВКР не рекомендуется.

Составляя нумерацию разделов основной части ВКР, следует учесть, что задание, реферат, содержание, перечень условных обозначений, введение, заключение и библиографический список не нумеруют. Приложения имеют отдельную нумерацию.

Ссылки на части текста выполняют, используя сокращенные записи, например: "приведено в разд. 3.2"; "указано в п. 3.3.1". Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и т. д. или вместо цифр ставят тире.

Заголовки разделов располагают в отдельной строке (строках) симметрично к тексту. Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) располагают с абзачным отступом. Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста пробелом в одну строку, пробела между заголовком пункта и текстом не делают. Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзачного отступа указанием номера пункта.

В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах ВКР.

1.4. Выполнение текста

ВКР магистра (диссертации), бакалавра, специалиста, отчеты по НИР (практике) и лабораторным работам, следует печатать на листах формата А5, шрифтом Times New Roman кегль 12 через 1,5 интервала. Листы должны иметь поля: левое – 35мм, правое – 10мм, верхнее и нижнее – 20мм.

Таблицы и иллюстрации при необходимости можно изготовить на листах формата до А3 (297 × 420мм) и подшить в сложенном виде.

1.5. Требования к формулам

Формулы вписывают средствами компьютерного текстового редактора Microsoft Equation 3.0 или Math Type. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него.

Пример. Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле:

$$p = m/V, \quad (1.1)$$

где p – плотность, кг/ м³;

m - масса образца, кг;

V - объем образца, м³.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.

Пример.

$$A = a/b, \quad (1.2)$$

$$B = c/d \quad (1.3)$$

Формулы должны приводиться в общем виде с расшифровкой входящих в них буквенных значений. Перенос формул допускается только на знаках выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак “ × ”.

Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах раздела арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Одну формулу обозначают - (1).

Пример. (2.10) - десятая формула второго раздела.

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой.

Пример. (В.1) – первый рисунок приложения 4.

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к графическому материалу, не нумеруют.

Допускается применять обозначения единиц в пояснениях обозначений величин к формулам. Помещать обозначение единиц физической величины в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме, не допускается.

Примеры

1.Неправильный вариант:

$$V = S / t \text{ км/ч,} \quad (1.4)$$

где S – путь, м;

t – время, с.

2. Правильный вариант:

$$V = S / t = 100 / 5 = 20 \text{ км/ч,} \quad (1.5)$$

где V – скорость, км/ч;

S – путь, м;

t – время, с.

При использовании формул из первоисточников, в которых употреблены несистемные единицы, их конечные значения должны быть пересчитаны в системные единицы. Значения одного и того же параметра в пределах всей ВКР должно выражаться в одних и тех же единицах физических величин.

При ссылке в тексте на формулы их порядковые номера приводят в скобках.

Пример: ... по формуле (1).

Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и формул.

1.6. Построение таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы. Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Слева над таблицей размещают слово “Таблица”, выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и ее номер. При этом точку после номера таблицы не ставят. После номера таблицы приводят ее название, которое записывают с прописной буквы (остальные строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Точку после наименования таблицы не ставят.

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о ней или на следующей странице. Таблицу размещают так, чтобы ее было удобно читать без поворота страницы ВКР или с поворотом по часовой стрелке.

Если формат таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ВКР. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа

документа.

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах раздела ВКР. Если в ВКР одна таблица, то ее обозначают “Таблица 1” или “Таблица 4.1”, если она приведена в приложении 4. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и разделяя их точкой. На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении (если таблица приведена в приложении).

Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки граф перпендикулярно строкам таблицы.

Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, помещая одну часть под другой, рядом или на следующей странице. При делении таблицы на части слово “Таблица”, ее номер и наименование помещают только над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово “Продолжение” и указывают номер таблицы, например: “Продолжение таблицы 7”.

Таблицы с небольшим количеством граф делят на части и помещают их рядом на одной странице, отделяя друг от друга двойной линией. Если все физические величины, приведенные в таблице, выражены в одних и тех же единицах, то обозначение единицы помещают в заголовке через запятую, например: “Размеры изделий, мм”. Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке или графе, указывают в соответствующей строке боковика или в заголовке графы.

Не допускается включать графу "Номер по порядку".

1.7.Оформление рисунков

Количество иллюстраций, помещаемых в ВКР, должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого раздела.

Номер иллюстрации составляется из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенные точкой.

Примеры: Рис. 5.1, Рис. 7.5 и т. д.

Если в ВКР содержится только один рисунок, то его не нумеруют. На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте, например "... приведено на рис. 2.3", или "... составим схему замещения (рис. 2.5)". При повторной ссылке на одну и ту же иллюстрацию указывают сокращенно слово "смотри", например: (см. рис. 2.3)

Иллюстрация располагается по тексту документа сразу после первой ссылки, если она размещается на листе формата А4. Если формат иллюстрации больше А4, ее следует помещать в приложении. Рисунки небольшого размера помещают на странице по 2—3 шт. Допускается оформление рисунков в формате до А3 (они подшиваются в ВКР в сложенном виде).

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке.

Помещаемые в качестве иллюстраций схемы должны соответствовать требованиям государственных стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем в цветном исполнении.

Иллюстрации, должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).

Графики, отображающие качественные зависимости, изображаются на плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрелками, указывающими направление, возрастания значений величин. Независимую переменную откладывают по горизонтальной оси (ось абсцисс). В полярной системе координат начало отсчета углов должно находиться на горизонтальной или вертикальной оси.

При этом слева от стрелки оси координат и под стрелкой оси абсцисс проставляется буквенное обозначение соответственно функции и аргумента без указания их единиц измерения. Пример графика показан на рисунке 1.1.

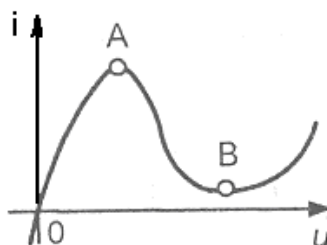


Рис. 1.1. Вольтамперная характеристика туннельного диода.

Графики, по которым можно установить количественную связь между независимой и зависимыми переменными, должны снабжаться координатной сеткой равномерной или логарифмической. Буквенные обозначения изменяющихся переменных проставляются вверху слева от левой границы координатного поля и справа под нижней границей поля.

Единицы измерения проставляются в одной строке с буквенными обозначениями переменных и отделяются от них запятой. Числовые

значения должны иметь минимальное число значащих цифр – не более трех. Пример показан на рисунке. 1.2.

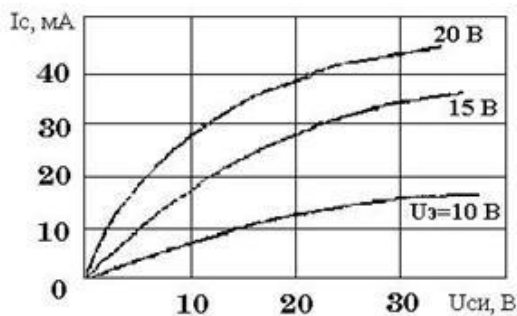


Рис. 1.2. Зависимость тока стока от напряжения сток - исток

Рисунки должны иметь номер и название и могут иметь поясняющие надписи. Последние размещают выше номера и названия и ниже собственно рисунка.

На графиках, выражающих количественные зависимости (экспериментальные или расчетные), должна быть координатная сетка (рис. 1.2). Стрелки на осях координат в этом; случае ставить не нужно. Цифры располагают ниже оси абсцисс и левее оси ординат, единицы измерения физических величин указывают на одной линии с цифрами. Обозначения переменных приводят по другую сторону оси. Значения переменных откладывают в линейном или логарифмическом масштабах. Переменные следует обозначать символом.

При обозначении электрических величин для переменных величин желательно использовать строчные буквы, а для отдельных значений и для параметров цепей постоянного тока — прописные буквы.

На одной координатной сетке допустимо изображать две или более функциональные зависимости, выделяя их линиями разных типов или различного цвета.

Характерные точки диаграмм допускается отмечать графически, например, кружками, крестиками и т. п. Обозначения точек должны быть

разъяснены в пояснительной части диаграммы.

1.8. Написание обозначений единиц физических величин

При написании числовых значений величин используют обозначения единиц буквами или специальными знаками, например: 5 А; 8,2 Н; 12 Вт; 120'; 15'; 28 %. Между последней цифрой числа и обозначением единицы физической величины следует оставлять пробел, исключение составляют знаки, поднятые над строкой. Не допускается перенос обозначения единиц на следующую строку.

Единицы, названные по именам выдающихся ученых, обозначают с большой буквы, например: В (Вольт), Гц (Герц), Па (Паскаль).

При указании значений величин с предельными отклонениями следует заключать их в скобки, например $(125,0 \pm 0,1)$ кг.

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять точками на средней линии, например; Н·м; А·м.

В буквенных обозначениях отношений единиц допускается только одна косая или горизонтальная черта, например: Вт/(м·К). При использовании косой черты обозначение единиц в знаменателе следует заключать в скобки.

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью приставок, например: кГц (килогерц), МВт (мегаватт), мкс (микросекунда). Специфические приставки, связанные с двоичной системой счисления, используют в вычислительной технике.

1.9. Оформление определений и сокращений

Структурный элемент “Определения” содержит определения, необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в работе.

Перечень определений начинают со слов; “В данной работе применены следующие термины с соответствующими определениями...”.

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из одного предложения. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях.

Термин записывают со строчной буквы, а определение с прописной. Термин отделяют от определения двоеточием.

Для снижения объема и трудоемкости исполнения ВКР в текстах применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, например: КПД (коэффициент полезного действия), вуз (высшее учебное заведение), ГОСТ (государственный общесоюзный стандарт) и др. Применять общепринятые сокращения следует в соответствии с ГОСТ 7.12-77 "СИБИД. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании".

Развитие науки и техники постоянно порождает новые сокращения, некоторые из них становятся практически общепринятыми в определенной области знаний. Например, в машиностроении: ЧПУ (числовое программное управление), САПР (система автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая производственная система) и др. О возможности использования практически общепринятых сокращений автору ТУД следует проконсультироваться с преподавателем.

В конкретной ВКР бывает целесообразно ввести свои сокращения, например, в дипломном проекте по ГПС это могут быть: ТСУ (терминальная система управления), АСТПП (автоматизированная система технологической подготовки производства) и т. д. Каждое из вводимых сокращений должно быть определено при первом упоминании, например, в такой форме: "... используется терминальная система управления (ТСУ). В состав ТСУ входят....".

При большом числе сокращений их включают в особый перечень.

Не допускаются следующие приемы сокращения текста:

- употребление в тексте математических знаков "<", ">", "=" и др., а также знаков "%" и "N" (номер) без цифр;

- использование математического знака "—" перед отрицательными значениями величин (следует писать "минус");
- применение индексов стандартов "ГОСТ", "ОСТ", "РСР" без регистрационного номера (например, нельзя писать: "ГОСТом предусматривается", следует указать номер стандарта);
- сокращение наименования единиц физических величин, если они употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровках буквенных обозначений в формулах).

1.10. Нумерация листов (страниц)

Все листы ВКР, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. При односторонней печати нумеруют листы ВКР, при двухсторонней — страницы.

Страницы (листы) нумеруют арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы. Цифры должны быть отделены от текста пробелом в одну строку.

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставят. Титульный лист считают страницей 1, его оборотную сторону не учитывают. Задание считают страницей 2, реферат — страницей 3, его оборотную сторону — страницей 4 (здесь помещают текст реферата на иностранном языке или оставляют страницу пустой). Номера страниц 1, 2, 3 и 4 не ставят. Последующий текст ("Содержание" и далее) нумеруют как страницы 5, 6 и т. д. Четные номера ставят в нижнем левом углу страниц, нечетные — в правом нижнем углу.

2. Правила оформления структурных частей ВКР

2.1. Оформление титульного листа

Титульный лист выпускных работ (магистерской диссертации, дипломного проекта, выпускной работы бакалавра) оформляют по

образцам, приведенным в приложениях 1, 2, 3. Фрагменты текста выделяют за счет размера и типа шрифта. Наиболее заметными должны быть слова, определяющие вид выпускной работы ("диссертация ... магистра", "дипломная работа", "выпускная работа бакалавра"). Следующим по уровню выделения должен быть текст названия работы. Название выпускающей кафедры приводится в родительном падеже без кавычек, например: кафедра информационных и управляющих систем.

Титульный лист отчета по НИР(практике) оформляются по образцу приведенному в приложении 9.

Титульные листы отчетов по лабораторным работам оформляют также в соответствии с приложением 9. Изменяется только заглавие на: отчет по лабораторной работе №..... на тему: по дисциплине....

2.2. Оформление заданий

Задание на ВКР составляется по форме, приведенной в приложениях 4,6,7,8. В задании на ВКР должны быть напечатаны номер группы и фамилия, имя, отчество полностью. Срок сдачи проекта(работы) 1 июня.

В разделе «исходные данные к проекту(работе)» необходимо указать справочники, монографии, пособия и другие материалы используемые в работе.

В разделе «содержание расчетно-пояснительной записки» необходимо отразить все этапы проектирования программ (устройств), начиная с архитектурного уровня до тестирования. Задание должно быть подписано руководителем и студентом – исполнителем. На обратной стороне задания должно быть напечатано приложение 5. В приложении 5 пункты 5 и 6 не заполняются. В пункте 7 в разделы «Дата выдачи задания» и «Задание принял к исполнению» ставится одинаковая дата (первая неделя февраля). Подписи руководителя и студента должны быть расшифрованы.

Приложение 5 в задании на НИР(практике) не печатается.

2.3. Оформление реферата

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Рекомендуемый объем текста реферата составляет 500—1000 знаков. Объем реферата не должен превышать одной страницы (приложение 10). Заголовком служит слово “Реферат” (для реферата на иностранном языке – соответствующий иностранный термин).

Реферат должен содержать:

- сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей ВКР, использованных источников, листов графического материала;
- перечень ключевых слов;
- текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста ВКР, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записываются строчными буквами в строку через запятые.

Текст реферата должен отражать оформленные в виде структурных частей:

- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- метод или методологию проведения работы (исследования) и аппаратуру;
- полученные результаты и их новизну;
- степень внедрения;
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;
- область применения;
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки);
- дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и т.п.)

Если ВКР не содержит сведений по какой - либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. Сложных грамматических оборотов следует избегать. Для магистерских диссертаций обязательным, а для дипломных работ желательным является перевод реферата на иностранный язык.

2.4. Оформление содержания

Содержание (приложение 11) включает введение, заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. При наличии самостоятельных конструкторских, технологических, программных и иных документов, помещаемых в ВКР, их перечисляют в содержании с указанием обозначений и наименований.

В "Содержание" включают также список приложений с указанием их названий, например:

Приложение 1. Алгоритм расчета параметров настройки.

Приложение 2. Текст программы расчета параметров настройки.

В "Содержание" не включают титульный лист, задание, реферат и перечень условных обозначений.

2.5. Оформление перечня условных обозначений и сокращений

Если в ВКР необходимо использовать значительное количество (более пяти) обозначений и, или сокращений, то оформляется структурный элемент "Обозначения и сокращения" содержащий перечень обозначений и сокращений, применяемых для данной работы (проекта). Запись обозначений и сокращений в этом элементе приводят в порядке их

появления в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями. При этом:

- сокращения в виде аббревиатур приводят после термина и отделяют от него точкой с запятой;
- сокращения в виде краткой формы термина приводят после термина в скобках
- условные обозначения приводят после термина. После условных обозначений величин приводят обозначения единиц величин, которые отделяют запятой.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе “Определения, обозначения и сокращения”.

В тексте документа допускается приводить без расшифровки общепринятые сокращения, установленные в национальных стандартах и правилами русской орфографии: ЭВМ, НИИ, АСУ, с. – страница, т. е. – то есть, т. д. — так далее; т. п. — тому подобное; и др. — и другие; в т. ч. — в том числе; пр. — прочие; т. к. — так как; с. — страница; г. — год; гг. — годы; мин. — минимальный; макс. — максимальный; шт. — штуки; св. — свыше; см. — смотри; включ. — включительно и др.

В ВКР при многократном упоминании устойчивых словосочетаний могут быть дополнительно установлены сокращения, применяемые только в данном тексте. При этом полное название следует приводить при его первом упоминании в тексте, а после полного названия в скобках — сокращенное название или аббревиатуру, например: “...люминесцентный магнитный порошок (ЛМП)...”; “...фильтр низкой частоты (ФНЧ) ...”. При последующем упоминании употребляют сокращенное название или аббревиатуру. В тексте документа не допускается:

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

В тексте следует избегать необоснованных (излишних) сокращений, которые могут затруднить пользование данным документом.

Сокращение русских слов и словосочетаний – по ГОСТ 7.12.

Перечень допускаемых сокращений, используемых в текстовой конструкторской документации, приведен в ГОСТ 2.316.

2.6. Оформление введения, основной части, заключения

Во введении указывают цель работы, область применения разрабатываемой проблемы, ее научное, техническое и практическое значение, экономическую целесообразность.

Во введении следует:

- раскрыть актуальность вопросов темы;
- охарактеризовать проблему, к которой относится тема, изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния теории и практики;
- изложить задачи в области разработки проблемы, т. е. сформулировать задачи темы работы;
- перечислить методы и средства, с помощью которых будут решаться поставленные задачи;
- кратко изложить ожидаемые результаты, в том числе технико-экономическую целесообразность выполнения данной темы, либо экономическую эффективность.

Рекомендуемый объем введения устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из специфики области проводимых работ.

Содержание основной части работы должно отвечать заданию и требованиям, изложенным в методических указаниях соответствующей кафедры.

Наименования разделов основной части отражают выполнение задания. Содержание и объем основной части студент и руководитель формируют совместно, исходя из требований методических указаний профилирующей кафедры.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, научную, социальную значимость.

2.7. Оформление библиографического списка

Библиографический список составляют в порядке появления ссылок в тексте или в алфавитном порядке. Ссылки следует приводить в виде указания порядкового номера по списку источников, выделенного квадратными скобками, например, [28]. При ссылке на формулу или рисунок и т. п. следует указывать номера страниц, например [18, с. 704]. Допускается приводить ссылки на литературу в подстрочном примечании.

Примеры библиографических описаний приведены в приложении 12. По аналогии с этими примерами можно составить библиографический список практически для любого вида ВКР.

Следует обратить пристальное внимание на расстановку знаков препинания (точки, двоеточия) в библиографических описаниях. Знаки используются при автоматизированной обработке текстов. Например, двоеточие после названия города означает, что следующим идет описание издательства. Города Москву, Санкт-Петербург и Ленинград обозначают сокращенно, соответственно М, СПб. и Л.

2.8. Оформление приложения

В приложения выносятся: графический материал большого объема и/или формата, таблицы большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ и т. д. В них

рекомендуется включать материалы иллюстрационного и вспомогательного характера. В приложения могут быть помещены:

- таблицы и рисунки большого формата;
- дополнительные расчеты;
- описания применяемого в работе нестандартного оборудования;
- протоколы испытаний;
- акты внедрения;
- самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и прикладного характера;
- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний;
- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР;
- иллюстрации вспомогательного характера.

Приложения размещают, как продолжение ВКР, на последующих страницах и включают в общую с ВКР сквозную нумерацию страниц. Приложения, содержащие дополнительные текстовые конструкторские документы (спецификации, руководство по эксплуатации и др.), следует помещать в приложение в последнюю очередь.

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте арабскими цифрами, которые приводят после слова “Приложение”. При наличии только одного приложения, оно обозначается “Приложение”.

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: “..рис. 1.5..”.

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.

Все приложения должны быть перечислены в содержании ВКР с указанием их номера и заголовков.

Если в приложении размещается материал, выпускаемый в виде самостоятельного документа, то его оформляют по правилам, установленным для данного вида документа.

2.9. Правила оформления программных документов

Программные документы, разработанные в проектах (работах) различных проблемных областей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации.

Рекомендуемые виды программных документов включают:

- текст программы, оформленный по ГОСТ 19.401;
- описание программы, выполненное по ГОСТ 19.402;
- описание применения, оформленное согласно требованиям ГОСТ 19.502;
- руководство программиста
- другие программные документы согласно перечню, приведенному в ГОСТ 19.701.

Программные документы должны быть сброшюрованы в ВКР в виде приложения или представлены отдельной частью проекта (работы).

2.10. Оформление выпускных квалификационных работ

Магистерские диссертации, бакалаврские работы и дипломные проекты следует оформлять в виде книг (брошюр) в мягком переплете. На передней обложке брошюры помещают копию титульного листа.

Вопрос о необходимости включения в диссертацию главы «Экономическое обоснование» решается руководителем.

Заголовки разделов и подразделов выделяют размером и типом шрифтов.

2.11.Защита выпускных квалификационных работ

Магистерские диссертации, бакалаврские работы и дипломные проекты сдаются секретарю кафедры за 10 дней до защиты. Для магистерских диссертаций и дипломных проектов необходимы рецензия и отзыв руководителя. Для бакалаврской работы необходим только отзыв руководителя.

Защита выпускных квалификационных работ предусматривает доклад студента перед Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК). Ориентировочное время основного доклада - 10 мин.

К докладу следует подготовить иллюстрации в виде слайдов. На слайды выносят информацию, дополняющую доклад и позволяющую отразить основные пункты проделанной работы. Как правило, количество иллюстраций колеблется в пределах 10- 20 слайдов. Должны быть подготовлены копии иллюстративного материала на бумажном носителе для раздачи членам ГАК перед началом доклада.

При подготовке и проведении презентации своей работы следует руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Иллюстрации должны быть такого размера, чтобы представленная на них информация была хорошо видна (помните, что буквы должны читаться с расстояния, по крайней мере, в 4 метра).
2. Визуальная информация должна быть легко понимаема и узнаваемой (пронумеруйте и озаглавьте все таблицы, диаграммы и т.п.).
3. Избегайте «безликих» малоинформативных слайдов, например, состоящих из квадратиков с номерами.
4. Каждый слайд должен иллюстрировать только одну идею или пункт Вашего изложения (если Вы хотите раскрыть несколько пунктов, используйте отдельные слайды для каждого из них).
5. Не пишите полных предложений. Используйте только ключевые слова и фразы.
6. Все слайды должны быть выдержаны в едином стиле.

7. Темп речи определяет динамику доклада. Не останавливайтесь подолгу на одном вопросе, но и не спешите.
8. Потренируйтесь перед выступлением, тогда вы будете знать, насколько Вы укладываетесь в отведенное Вам время и сможете определить, какой материал Вам удастся раскрыть за 10 минут. Слишком большое количество слайдов не даст аудитории воспринять иллюстрации и Ваш рассказ.
9. Не старайтесь в отведенное короткое время изложить все детали Вашего исследования. О них можно поговорить при обсуждении и ответах на вопросы.
10. Постарайтесь коротко и ясно ответить на содержательную часть вопроса.
11. Не надо читать выступление «по бумажке». Отрепетируйте выступление заранее и тогда Вам не придется изучать Ваши заметки и слайды в процессе доклада.
12. Не забудьте проверить грамматику и орфографию всех Ваших материалов.

Рекомендуемая структура плана доклада.

1. Название доклада. Тематика работы (к какой сфере относится). Место выполнения. Характер работы (теоретическая, экспериментальная, проектная, учебно-методическая, разработка устройства, системы, проч.).
2. Цель работы. Ее актуальность, практическая важность.
3. Формулировка решаемых в работе задач. Перечисление возможных методов их решения. Описание и обоснование выбранных (предложенных) методов.
4. Изложение последовательности действий, направленных на решение задач, и краткое описание полученных результатов.
5. Общий анализ результатов, выводы по итогам работы. Перспективы развития исследований по данной теме.

Библиографический список

1. Правила оформления студенческих выпускных работ и отчетов / Г.П. Голованов [и др.]; под общ. ред. В.В. Глухова.- СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2000.- 32 с.
2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт - Петербургского государственного политехнического университета/ Ю.Н. Новиков [и др.]; под общ. ред. В.В. Глухова.- СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009.-19 с.
3. Положение о контроле успеваемости и итоговой государственной аттестации студентов, СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.- 38с.
4. Положение по содержанию, оформлению, организации выполнения и защиты курсовых проектов и курсовых работ, СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013.- 24 с.

Приложение 1. Образец титульного листа на диссертацию на соискание
степени магистра

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите

И. О. директора ВШПИ

_____ П.Д. Дробинцев

«_____» _____ г.

ДИССЕРТАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ
МАГИСТРА

Тема: Управление конфигурацией распределенных мультимедиа-
приложений в компьютерных сетях

Выполнил студент гр.

(подпись)

Г.Г. Иванов

Руководитель д.т.н., проф.

(подпись)

А.А. Иванов

Санкт-Петербург
_____ г

Приложение 2 Образец титульного листа на выпускную работу бакалавра

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите

И. О. директора ВШ ПИ

_____ П.Д. Дробинцев

« _____ » _____ г.

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема: Управление конфигурацией распределенных мультимедиа-приложений в компьютерных сетях

Направление: 230100 – Информатика и вычислительная техника

Выполнил студент гр.

(подпись)

Г.Г. Иванов

Руководитель д.т.н., проф.

(подпись)

А.А. Иванов

Санкт-Петербург

_____ г

Приложение 3. Образец титульного листа на дипломную работу

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

Работа допущена к защите

И. О. директора ВШПИ

П.Д. Дробинцев

«_____» _____ Г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: Управление конфигурацией распределенных мультимедиа-приложений в компьютерных сетях

Направление: 230100 – Информатика и вычислительная техника

Специальность: 230105– Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Выполнил студент гр.

(подпись)

Г.Г. Иванов

Руководитель д.т.н., проф.

(подпись)

А.А. Иванов

Санкт-Петербург

_____ Г.

Приложение 4. Образец задания по дипломному проектированию

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора ВШПИ

П.Д. Дробинцев

«_____» _____ г.

З А Д А Н И Е **по дипломному проектированию**

Студенту группы _____

Тема проекта (работы) _____

(утверждена распоряжением по ИКНТ от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом оконченного проекта (работы)

3. Исходные данные к проекту (работе):

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Приложение 5 Образец обратной стороны заданий на магистерскую диссертацию, бакалаврскую и дипломную работу

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта, работы)

7. Дача выдачи задания _____

Руководитель _____

Задание принял к исполнению

(дата)

(подпись студента)

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Это задание прилагается к законченному проекту (работе) и вместе с проектом представляется в ГАК.

2. Кроме задания, студент должен получить от руководителя календарный график работы над проектом (работой) на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов).

Приложение 6. Образец задания к диссертации на соискание
степени магистра

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора ВШПИ

П.Д. Дробинцев

«_____» _____ г.

З А Д А Н И Е
к диссертации на соискание степени магистра

Студенту группы _____

1. Тема проекта (работы) _____

(утверждена распоряжением по ИКНТ от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом оконченного проекта (работы)

3. Исходные данные к проекту (работе)

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Приложение 7. Образец задания к работе на соискание степени бакалавра

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора ВШПИ

П.Д. Дробинцев

« ____ » _____ г.

З А Д А Н И Е **к работе на соискание степени бакалавра**

Студенту группы _____

1. Тема проекта (работы) _____

(утверждена распоряжением по ИКНТ от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом оконченного проекта (работы)

3. Исходные данные к проекту (работе)

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Приложение 8. Образец Задания на НИР

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора ВШПИ

П.Д. Дробинцев

« ____ » _____ г.

ЗАДАНИЕ **на НИР ____ семестра**

Студенту группы _____

1. Тема проекта (работы) _____

(утверждена распоряжением по ИКНТ от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом оконченного проекта (работы)

3. Исходные данные к проекту (работе)

4. Вопросы, подлежащие проработке

Руководитель _____

Задание принял к исполнению _____

Приложение 9. Образец титульного листа на отчет по НИР(практике)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора ВШ ПИ

П.Д. Дробинцев

«_____» _____ Г.

Отчет по НИР(практике)

Создание Web-сайта с элементами интерактивности»

Выполнил студент гр.

<подпись>

И.О. Иванов

Руководитель
доцент, к.т.н.

<подпись>

С.С. Петров

Санкт-Петербург
_____ Г.

Реферат

С. 98. Рис.24. Табл.9. 4 приложения

WEB-САЙТ, CMS, WEB-ДИЗАЙН, ШАБЛОН, КАРТА САЙТА, ДИНАМИКА САЙТА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, БЛОГ.

Объектом исследования является разработка и проектирование web-сайта для турфирмы travel island

При создании сайта были рассмотрены программные пакеты по созданию Web-сайтов (Adobe Photoshop CS5, Macromedia Dreamweaver cs6).

Были изучены различные системы управления содержимым (CMS), обеспечивающие доступ к информации в сети Internet и удобное редактирование сайта. Из многообразия существующих в настоящее время CMS была выбрана наиболее оптимальная для работы с Web-приложениями - CMS joomla, отвечающая всем требованиям разработчика.

Результатом данной работы является разработка информационной структуры, дизайна и информационное наполнение web-сайта, который предоставляет всю необходимую информацию для людей, интересующихся и желающих путешествовать.

Созданный web-сайт отвечает современным представлениям о рациональном, лаконичном дизайне, не «перекрывающем» информативность, кроме того, предложенная структура позволит получить оптимально исчерпывающие данные и облегчит поиск по сайту благодаря улучшенной топологии, разрешит просмотр новостей.

Приложение 11. Образец оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1. Теоретическая часть.....	7
1.1. Обоснование потребности в web-сайте.....	7
1.2. Обзорная часть.....	8
1.3. Постановка задачи при проектировании web-сайта.....	34
1.4. Проектирование web-сайта.....	34
2. Проектная часть.....	50
2.1.Общая структура сайта.....	50
2.2.Разработка интерфейса web-сайта.....	52
2.3.Дизайн web-сайта.....	53
2.4.Описание создания страниц web-сайта.....	54
Заключение.....	87
Библиографический список.....	89
Приложение 1. Интерфейс web-сайта.....	90
Приложение 2. Страницы web-сайта.....	95

Приложение 12. Образец оформления библиографического списка

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Один автор

Семенов В. В. Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Два, три автора

Семенов В. В. Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов, Т. А. Гаврикова, В. А. Зыков. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Четыре и более авторов

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов [и др.]. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Под редакцией

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов [и др.] ; под общ. ред. С. В. Белова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Второе и последующие издания

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов [и др.] ; под общ. ред. С. В. Белова. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Сериальное книжное издание

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие / В. В. Семенов [и др.]; под общ. ред. С. В. Белова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с. — (Экология в Политехническом университете).

Переводное издание

Перроун П. Д. Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учеб. пособие : [пер. с англ.] / П. Д. Перроун. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 88 с.

Методические указания

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : метод. указание / сост. В. В. Семенов. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 48 с.

Один автор, несколько мест издания

Семенов В. В. Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учебник / В. В. Семенов. — М. ; СПб. : Наука, 2006. — 388 с.

Один автор, несколько издательств

Семенов В. В. Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде : учебник / В. В. Семенов. — СПб. : Наука : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. — 388 с.

Многотомные издания

Гиппиус З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Н. Гиппиус. — СПб. : Наука, 2006. — 388 с. — (Золотая проза серебряного века).

Гиппиус З. Н. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Стихи / З. Н. Гиппиус. — СПб. : Наука, 2006. — 388 с. — (Золотая проза серебряного века).

Стандарты

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. — Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. — 6 с.

Патентные документы

Пат. 3472091 Российская Федерация, МКП⁷ Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Петров В. В. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 7609326578/09 ; заявл. 18.12.02 ; опубл. 20.01.03, Бюл. № 23. — 3 с.

А. с. 7523096 СССР, МКИ³ В 24 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. В. Петров (СССР). — № 5549871/25—08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Депонированные научные работы

Защита окружающей среды. Оценка распространения загрязняющих примесей в водной среде / В. В. Семенов ; Ин-т экономики города. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНТИ 13.06.02, № 145432.

Отчеты по НИР

Состояние и перспективы развития статистики печати РФ: отчет о НИР (заключ.) / Рос. кн. палата; рук. Попов В.А. — М., 2007. — № ГР 01840051145. — Инв. № 756600.

Диссертация

Луус Р.Л. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий (на примере силикатобетонных изделий: Дисс ... канд. техн. наук: 05.05.04. Защищена 09.11.1982; Утв. 11.05.83; 04820016743. — М., 1982. - 212 с.: ил. — Библиогр: С. 165 -174.

Электронный ресурс

Справочник по полупроводниковым приборам//[Персональная страница В.Р.Козака]/Ин-т ядер. физики. — [Новосибирск, 2003]. — URL: <http://www.Jnp.nsk.su/%7Ekozak/starthtm>. (дата обращения: 13.03.2006).

Статьи из трудов

Морозова Т.Т. Некоторые вопросы районирования//Тр. ин-та/Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. — 1978. — Вып.19. — С.56 — 59.

Казанцева К.В., Урсун А.Д. Отражение, знание, информация//НТИ — Сер.2. — 1981. — Вып.19. — С. 56 — 59.

Правила

Правила безопасной эксплуатации подъемников : ПБ 10-256-98. — СПб. : ДЕАН, 2001.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ И ОТЧЁТОВ

Методические указания

Составитель **Шаляпин Владимир Валентинович**

Налоговая льгота - Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3005 - учебная литература

Подписано в печать .2013. Формат 60*84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. . Тираж . Заказ.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного составителем,
в типографии Издательства Политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.:(812)550-40-14.
Тел./факс: (812) 297-57-76.